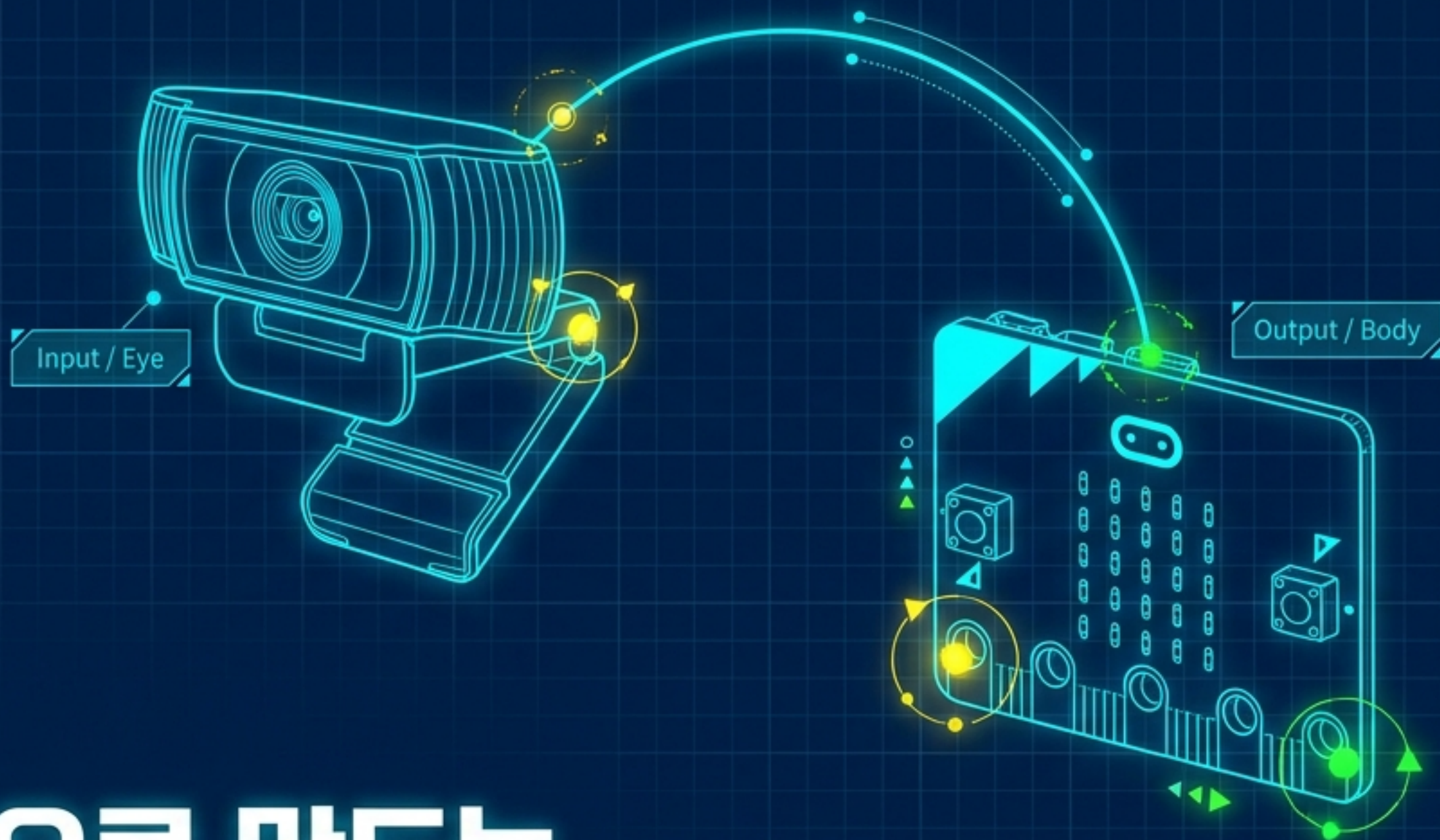


교육 커리큘럼 제안서



엔트리 AI와 피지컬 컴퓨팅으로 만드는 나의 첫 발명품

문제 정의부터 검증까지, 진짜 발명이 이루어지는 6차시 프로젝트

대 상	초등학교 5학년 (3인 1팀)	
규 모	총 6차시 (540분)	
핵심 도구	웹캠, 엔트리 AI 모델, 마이크로비트	

왜 '만들기'부터 시작하면 안 될까요?

기존의 코딩 교육



백지에서 코딩을 시작하면 초등 5학년은 막힙니다.
'무엇을 만들었는지'는 남아도 '왜 만들었는지'는 남지 않습니다.

AI 발명 프로젝트



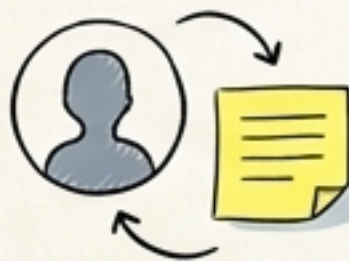
본 커리큘럼의 목표는 단 하나입니다.
발명이 이루어지는 순서를 처음부터 끝까지 온전히 통과해 보는 것.

DWG NO. 101
SCALE: NTS
DATE: OCT 26, 2023
AUTHOR: AI CURRICULUM TEAM

커리큘럼을 지탱하는 3대 교육 철학

시나리오가 코드보다 먼저다

모든 코드는 사용자의
구체적인 문제(페르소나)에서
출발합니다.
'왜 이렇게 만들어요?'의 답은
'우리 시나리오가 그렇게
하기로 했으니까'가 됩니다.



만들기보다 고치기

백지 코딩의 좌절을
없앱니다.
작동하는 예제에서 출발해
원리를 파악하고 (PRIMM 교수법),
우리 기획에 맞게
고치며 배웁니다.

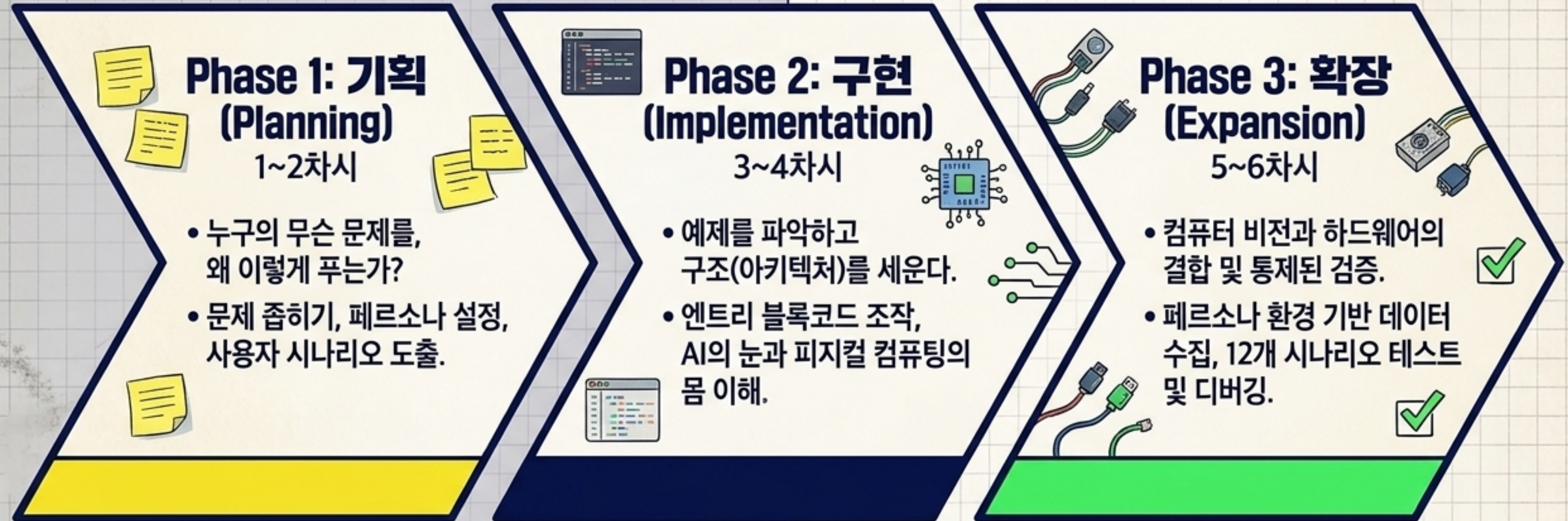


부품으로 나누면 같이 끼울 수 있다

프로그램을
통짜 덩어리가 아닌
'입력(눈) → 판단(머리)
→ 출력(몸)'의 아키텍처로
이해합니다.



프로젝트 마스터 플랜: 신청서 기반 3단계 구조



DWG NO.	101
SCALE:	NTS
DATE:	OCT 26, 2023
AUTHOR:	AI CURRICIUM TEAM

1단계 기획: 막연한 불편함을 '진짜 문제'로 좁히다

20개의 불편함 사냥
(관찰 기반)



'무엇과 무엇을 구분하면 해결되는가?'를
기준으로 1개의 주제 합의

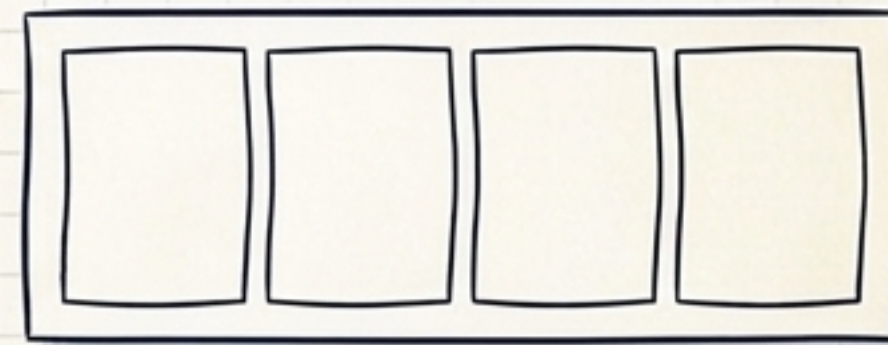


페르소나 카드

대상이 특정되어야 코딩의 판단 기준이 생깁니다.
(‘모두가 불편한 것’은 ‘아무도 안 불편한 것’)



진짜 문제



4컷 시나리오

Before/After를 시간 순서로 확정.

DWG NO.	101
SCALE:	NTS
DATE:	OCT 26, 2023
AUTHOR:	AI CURRICIUM TEAM

개발의 완벽한 기준이 되는 '요구사항 3줄'

기획의 산출물인 이 세 줄이 3~6차시 내내 갈등을 해결하는 절대 기준(계약서)이 됩니다.

① 무엇을 보는가?

[연결]

AI 클래스 목록
(컴퓨터 버전)

② 어떻게 판단하는가?

[연결]

조건문 순서와 신뢰도 기준
(알고리즘)

③ 어떻게 알리는가?

[연결]

마이크로비트 동작 설계표
(LED/소리 시간)

DWG NO. 101

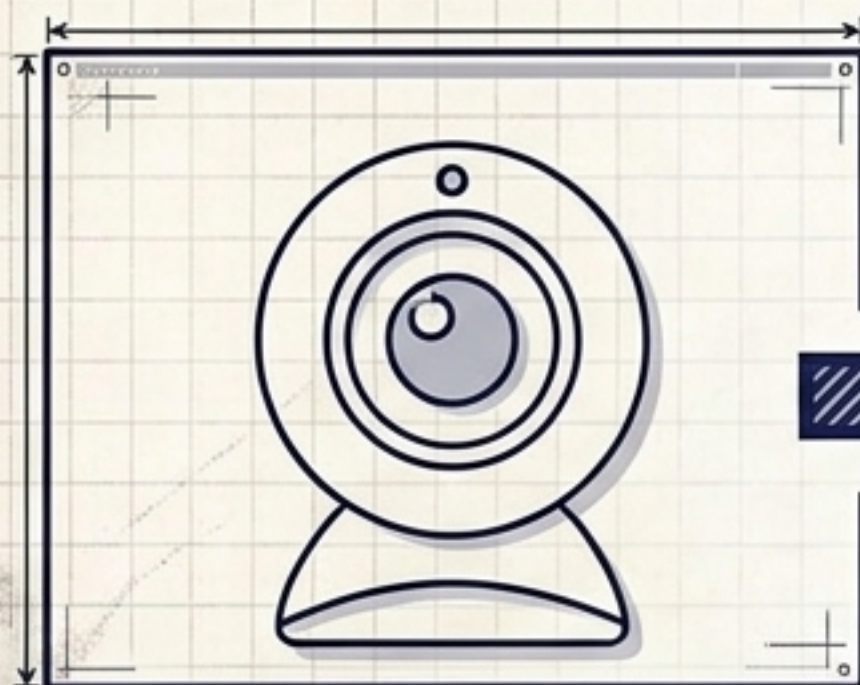
SCALE: NTS

DATE: OCT 26, 2023

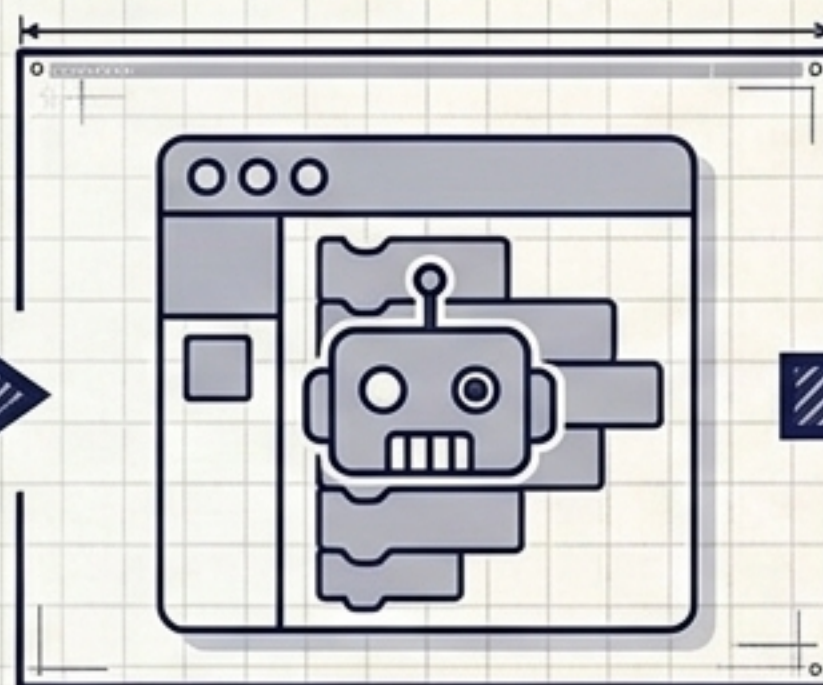
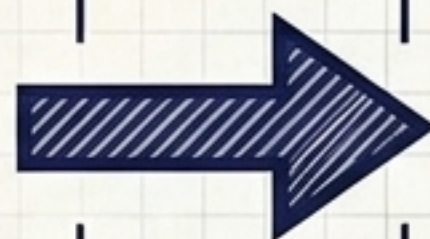
AUTHOR: AI CURRICIUM TEAM

2단계 구현: 전체 구조(아키텍처)를 이해하고 뼈대를 세운다

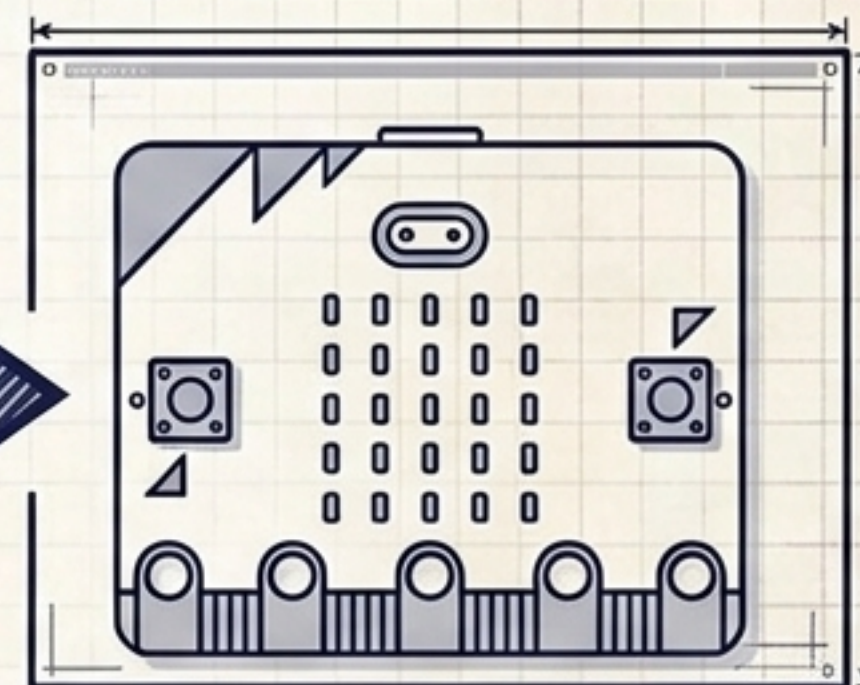
발명품을 통째로 덩어리가 아니라 **역할이 나뉜 부품의 연결**로 보는 **시스템 사고**를 기릅니다.



Input
본다 · 눈
(컴퓨터 비전)



Process
정한다 · 머리
(AI 모델 + 블록 코드)

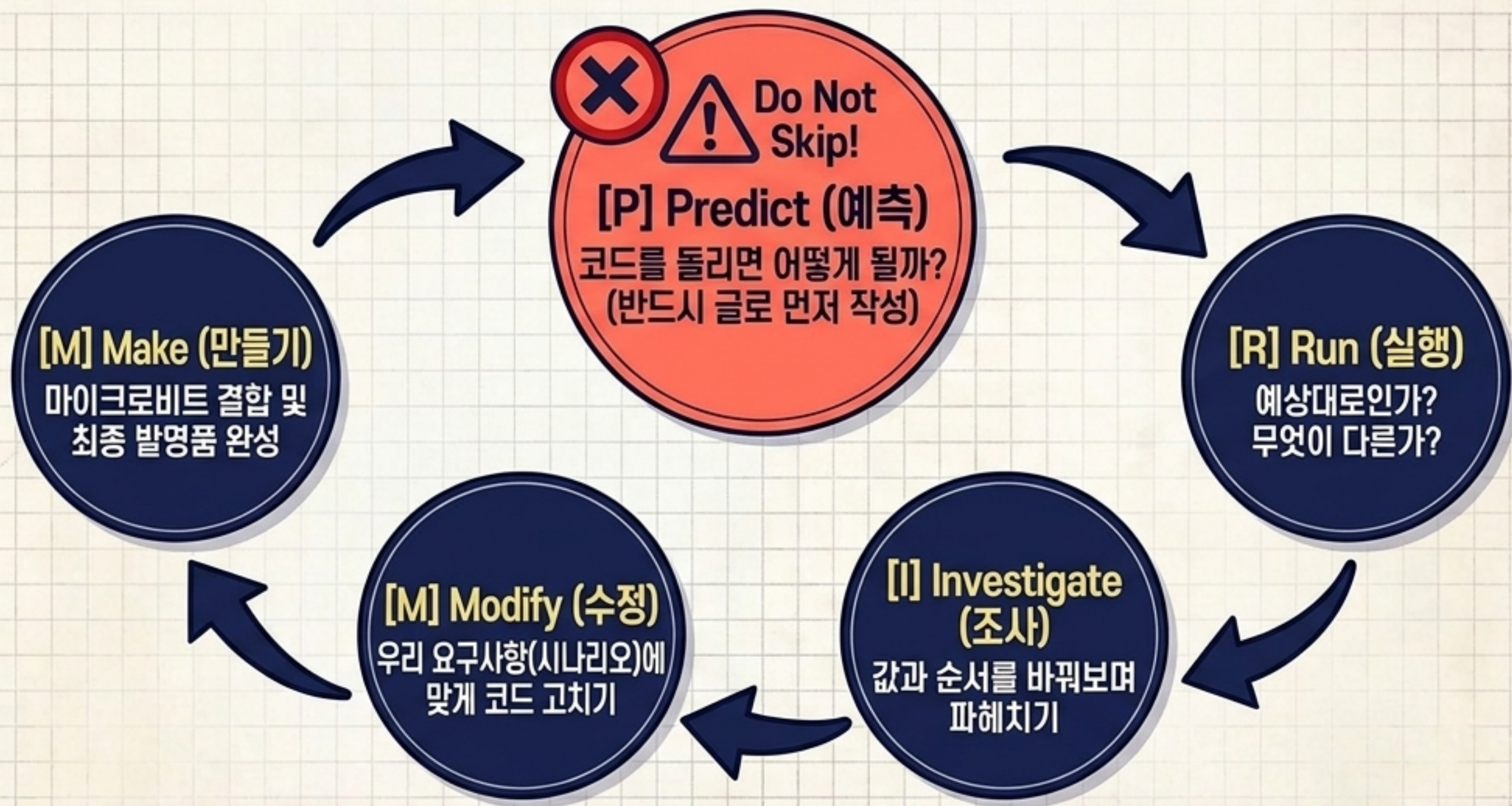


Output
한다 · 몸
(LED · 소리)

예제 코드를 분석하고, 안 되는 곳의 원인을 찾으며 한 번에 한 부품씩 떼어서 실험하고 조립합니다.

DWC NO.	101
SCALE:	NTS
DATE:	OCT 26, 2023
AUTHOR:	AI CURRICIUM TEAM

백지 코딩의 좌절을 없애는 'PRIMM' 교수법



예측 없이 실행 버튼부터 누르면 학습이 아니라 '구경'이 됩니다.

3단계 확장: AI 데이터 수집과 '다양성'의 원리

나쁜 데이터



좋은 데이터



데이터는 양보다 '다양성'입니다. 페르소나가 발명품을 실제 사용할 환경에서 데이터를 수집해야 합니다.

AI는 스스로 '모름'을 말하지 못하고 억지로 답을 고릅니다. 따라서 **엉뚱한 물건이나 빈 배경**을 학습시키는 '**모르겠음**' 클래스를 우리가 직접 가르쳐야 합니다.

DWC NO.	101
SCALE:	NTS
DATE:	OCT 26, 2023
AUTHOR:	AI CURRICIUM TEAM

작동 발표회가 아닙니다. '실패 원인'을 찾는 디버깅 시간입니다

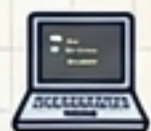
2차시의 사용자 시나리오를 그대로 '12개의 테스트 시험지'로 변환하여 검증합니다.

실패 발생!



데이터 문제

'밝은 곳에서 틀린다' → 사진 추가 촬영 및 재학습



코드 문제

'항상 모르겠다고 한다' → 조건문 순서 및 신뢰도 임계값 변경



하드웨어 문제

'LED가 안 보인다' → 하우징(몸체) 구조 수정

통제된 개선 — 한 번에 하나만 고치고 개선 이력표를 기록합니다.

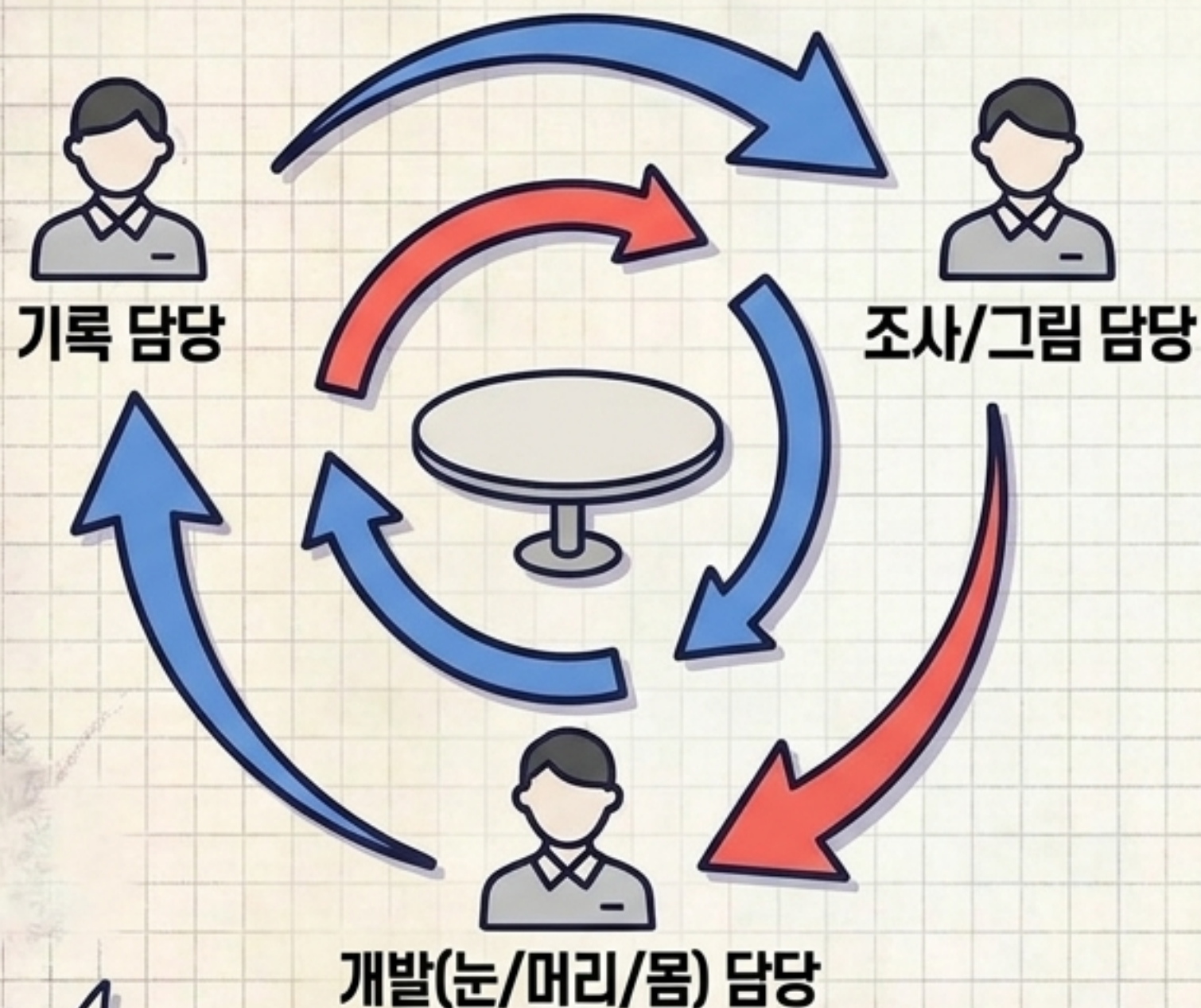
DWC NO. 101

SCALE: NTS

DATE: OCT 26. 2023

AUTHOR: AI CURRICIUM TEAM

3인 1팀의 유기적 협업과 과정 중심 평가



매 차시 순환. 단, PRIMM의 '예측(P)' 단계는 반드시 3명이 각자 진행하여 사고력을 극대화합니다.

✗	발명품의 완벽한 작동 여부 (결과 중심)
✓	'시나리오와 요구사항이 코드와 연결되었는가?' (기획력)
✓	'실패 원인을 논리적으로 분류하고 통제된 개선을 했는가?' (디버깅 능력)

DWC NO. 101

SCALE: NTS

DATE: OCT 26. 2023

AUTHOR: AI GURRHCIII IIM TEAM

코더(Coder)가 아닌, 문제 해결자(Problem Solver)를 기릅니다

이 6번의 차시를 온전히 통과하며
학생들은 다음을 얻습니다:

- 막연한 문제를 구체적으로 정의하는 기획력
- 복잡한 시스템을 부품으로 나누어 보는
시스템 사고
- 오류를 두려워하지 않고 원인을 추적하는
디버깅 능력

이 프로젝트는 단순한 소프트웨어 교육 넘어,
아이들이 평생 사용할
‘발명의 체력’을 만들어 줄 것입니다.

